

7. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● (Semi)-Entscheidbarkeit

1. Zeigen Sie, dass eine Menge genau dann semi-entscheidbar ist, wenn es eine Turingmaschine gibt, die die Elemente dieser Menge in beliebiger Reihenfolge aufzählt. *Jede Entscheidbare Menge ist aufzählbar $\rightarrow$ semi entscheidbar*
2. Zeigen Sie, dass eine Menge genau dann entscheidbar ist, wenn es eine Turingmaschine gibt, die die Elemente dieser Menge in einer kanonischen (beispielsweise lexikographischen) Reihenfolge aufzählt.
↳ feste Reihenfolge.

Aufgabe 2 – ● $|\mathcal{TCF} \setminus \mathcal{PF}| = \infty$

Zeigen Sie, dass es unendlich viele total berechenbare Funktionen $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ gibt, die nicht primitiv rekursiv sind.

1.1. zz M semi-entscheidbar $\Leftrightarrow$ es gibt TM, die M aufzählt

" $\Rightarrow$ "

Angenommen, M ist semi-entscheidbar. Dann gibt es eine TM B , die auf Eingabe x genau dann hält wenn $x \in M$.

Also TM A hält und akzeptiert falls $x \in M$, und wenn $x \notin M$ läuft unendlich.

Wir konstruieren eine aufzählende TM A , die für $s = 0, 1, 2 \dots$ simuliert A die TM B auf den Eingaben 0 bis s für s Schritte. Falls es terminiert, dann wird passende Ausgabe aus der Menge ausgegeben. Falls $x \in M$, dann $B(x)$ akzeptiert nach endlich vielen Schritten t . Für $s \geq \max(s, t)$ wird Element gefunden, also A gibt irgendwann x aus.

Falls $x \notin M$, dann akzeptiert $B(x)$ nie, also wird x nicht ausgegeben. Damit zählt A genau die Elemente von M auf.

" $\Leftarrow$ "

Angenommen, es gibt eine TM A , die alle Elemente von M aufzählt, wir konstruieren eine semi-entscheidbare TM B für M .

Auf Eingabe x startet B die Maschine A . Immer wenn A ein Element y ausgibt, vergleicht B ob $y = x$ gilt. Falls ja, akzeptiert B und hält.

Ist $x \in M \Rightarrow x$ wird von A ausgegeben.

Ist $x \notin M \Rightarrow x$ wird nie ausgegeben, B läuft unendlich

1.2. zz. M ist entscheidbar $\Leftrightarrow$ es gibt TM, die M in lexikografische Reihenfolge

" $\Rightarrow$ "

Sei M entscheidbar. Dann gibt es TM A , die für jede Eingabe n hält. Wir konstruieren eine andere TM A' , die für $n = 0, 1, \dots$ führt A die TM A auf Eingabe n aus. Falls $A(n)$ akzeptiert, gibt A' die Zahl n aus. Falls $A(n)$ verwirft, macht A' mit $n+1$ weiter. Da A auf jeder Eingabe hält, bleibt A' nie hängen. A' gibt genau die Elemente von M aus und zwar den kanonische Reihenfolgen. Somit besitzt M eine kanonische Aufzählung.

" $\Leftarrow$ "

Sei M durch eine TM A in kanonischer Reihenfolge aufzählbar. Falls M endlich ist, ist M auch entscheidbar, weil wir wissen, dass endliche Mengen entscheidbar sind.

Falls aber M unendlich ist. Wir konstruieren eine Entscheidungsmaschine B für M . Auf Eingabe x startet B die Aufzählmaschine A . Immer wenn A ein Element y ausgibt, vergleicht B : Falls $y = x$, akzeptiert B , falls $y \neq x$, verwirft B .

Da A in kanonischer Reihenfolge aufzählt, kann x nach einem Element $y > x$ nicht mehr erscheinen da wir in "richtiger" Reihenfolge alles abarbeiten. Also ist $x \notin M$, falls vorher kein $y = x$ ausgegeben wurde. Ist $x \in M$, dann wird $x \in M$, dann wird x irgendwann ausgegeben und B akzeptiert. Ist $x \notin M$, dann wird jede Stelle nach und nach geguckt, solange ein größeres $y > x$ ausgegeben und B verwirft. Damit hält B auf jeder Eingabe. Also somit M ist genau dann entscheidbar, wenn M in kanonischer Reihenfolge aufgezählt wird.

2. zz. Es gibt unendlich viele total berechenbare Funktionen: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ gibt, die

Niderspruchsbeweis: Es gibt nur endlich viele total berechenbare Funktionen, die $\notin$ PF. Dann würde gelten:
 $TCF = PF \cup (TCF \setminus PF)$

↳ da ist entweder PF oder ist nicht eine totale Funktion

PF ist aufzählbar

Endliche Menge ist auch aufzählbar

} die Vereinigung von zwei Mengen ist auch aufzählbar, also TCF wäre aufzählbar }
aber das widerspricht, annahme aus der Vorlesung Foile 24. Somit die Annahme war falsch.

Somit es gibt unendlich viele total berechenbare Funktionen, die nicht PF sind.